

20262707 권초희

02-01 코딩

-파이썬의 다양한 자료형

02-01-datalypes.py

```
1  # 202062707 권초희
2
3  print(10, type(10))
4  print(32.5234E2, type(3.12))
5  print(3-4j, type(4.5 + 8.5j))
6  print('python', type('456'))
7  print(True, type(False))
8
9  print([3,4,5], type(['str', True]))
10 print([2,3,4], type(([1,2], 4.5)))
11 print({'MON': '월', 'TUE': '화'}, type({'AUG':8, 'SEP':9}))
12 print({1,2,3}, type({3.4, True}))
```

```
10 <class 'int'>
3252.34 <class 'float'>
(3-4j) <class 'complex'>
python <class 'str'>
True <class 'bool'>
[3, 4, 5] <class 'list'>
[2, 3, 4] <class 'tuple'>
{'MON': '월', 'TUE': '화'} <class 'dict'>
{1, 2, 3} <class 'set'>
```

02-03 코딩

-식별자 명명 방식

02-03-variables.py > ...

```
1  !062707 권초희
2
3  circle_radius = 7.83
4  cylinder_height = 2.61
5  ratio_of_circumference_to_diameter = 3.14
6  print('반지름', circle_radius, '원통 체적')
7  print((ratio_of_circumference_to_diameter * circle_radius ** 2 * cylinder_height))
8
9  myUniversity = '한국대학교'
10 numberStudents = 20000
11 print(myUniversity, '학생 수', numberStudents)
```

반지름 7.83 원통 체적

502.45095906

한국대학교 학생 수 20000

02-05 코딩

-과일 영한 사전

02-05-fruitdict.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  vocabulary = {
4      "apple": "사과", "banana": "바나나",
5      "grape": "포도", "orange": "오렌지"
6  }
7  vocabulary['mango'] = '망고'
8  vocabulary['watermelon'] = '수박'
9
10
11  print("과일의 영한 사전입니다.")
12  print(vocabulary)
```

과일의 영한 사전입니다.

```
{'apple': '사과', 'banana': '바나나', 'grape': '포도', 'orange': '오렌지',
 'mango': '망고', 'watermelon': '수박'}
```

02-07 코딩

-가변성과 불변성 객체

02-07-mutablelist.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  os = ['unix', 'mac', 'windows']
4  print('id(os):', id(os))
5  os.append('linux')
6  print('id(os):', id(os))
7
8  py = 'python'
9  print('id(py):', id(py))
10 py = 'python' + 'language'
11 print('id(py):', id(py))
```

```
id(os): 2174069661696
id(os): 2174069661696
id(py): 2174069565568
id(py): 2174071403184
```

02-09 코딩

-매서드 `str.format()`와 `f 'str'`활용

02-09-outformat.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  width, height = 3, 6
4  print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {}'.format(width, height, width*height))
5
6  print('가로: {0}, 세로: {1}, 사각형 면적: {2}'.format(width, height, width*height))
7  print('가로: {}, 세로: {}, 사각형 면적: {area}'.format(width, height, area=width*height))
8
9  pi, radius = 3.14, 5.78
10 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {radius*radius*pi}')
11 print(f'반지름: {radius}, 원면적: {2*pi*radius}')
```

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18

가로: 3, 세로: 6, 사각형 면적: 18

반지름: 5.78, 원면적: 104.902376

반지름: 5.78, 원면적: 36.2984

도전! 프로그래밍 2-1 코딩

-표준 입력으로 거리 마일(mile)을 입력받은 후 킬로미터로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

* 1마일은 1.6km

도전프로그래밍2-1.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  mile = float(input("마일을 입력하세요 >> "))
4  km = mile * 1.61
5
6  print(mile, "마일은", km, "킬로미터입니다.")
```

```
마일을 입력하세요 >> 80
80.0 마일은 128.8 킬로미터입니다 .
```

도전! 프로그래밍 2-3 코딩

-표준 입력으로 시간을 입력받은 후 초로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.

* 1시간은 60 X 60(초)

도전프로그래밍2-3.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  hour = float(input("시간을 입력하시오 >>"))
4  second = hour * 60 * 60
5
6  print(hour, "시간은", second, "초입니다.")
```

```
시간을 입력하시오 >>3
3.0 시간은 10800.0 초입니다.
```

도전! 프로그래밍 2-5 코딩

-다음 조건을 참고하여 지구를 원이라고 보고 원의 둘레를 계산하여 실제와의 차이를 알아보는 프로그램을 작성하시오.

* 지구의 둘레는 40.120km로, 반지름은 6378.1km

* 원 둘레 공식: $2 \times 3.141592 \times r$ (반지름)

도전프로그래밍2-5.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  radius = 6378
4  real = 40120
5
6  circle = 2 * 3.141592 * radius
7  diff = real - circle
8
9  print("알려진 지구 둘레:", real)
10 print("지구와 같은 원 둘레:", circle)
11 print(f"차이: {diff}(km)")
12
```

알려진 지구 둘레 : 40120
지구와 같은 원 둘레 : 40074.147552
차이 : 45.85244799999782(km)

도전! 프로그래밍 2-7 코딩

-다음 내장 함수 bin(), oct(), hex()를 사용해 다음처럼 1에서 10까지 정수를 10진수, 2진수, 8진수, 16진수가 출력되도록 프로그램을 작성하시오.

- * 함수 bin(n): 정수 n을 2진수의 형태의 문자열로 반환, bin(1) -> '0b1'
- * 함수 oct(n): 정수 n을 8진수의 형태의 문자열로 반환, oct(1) -> '0o1'
- * 함수 hex(n): 정수 n을 16진수의 형태의 문자열로 반환, hex(1) -> '0x1'

도전프로그래밍2-7.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  for i in range(1, 11):
4      print("{:1} {:>6} {:>6} {:>6}".format(i, bin(i), oct(i), hex(i)))
```

```
1  0b1      0o1      0x1
2  0b10     0o2      0x2
3  0b11     0o3      0x3
4  0b100    0o4      0x4
5  0b101    0o5      0x5
6  0b110    0o6      0x6
7  0b111    0o7      0x7
8  0b1000   0o10     0x8
9  0b1001   0o11     0x9
10 0b1010   0o12     0xa
```

03-01 코딩

-섭씨 온도와 화씨 온도 간의 변환 함수

03-01-tempfunction.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  def c_to_fahrenheit(celsius):
4      fahrenheit = (celsius * 9/5) + 32
5      return fahrenheit
6
7  def f_to_celsius(fahrenheit):
8      celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
9      return celsius
10
11  celsius = float(input("섭씨 온도를 입력하시오: "))
12  fahrenheit = c_to_fahrenheit(celsius)
13  print(f"{celsius}도는 화씨로 {fahrenheit:.2f}도 입니다.")
14
15  fahrenheit = float(input("화씨 온도를 입력하시오: "))
16  celsius = f_to_celsius(fahrenheit)
17  print(f"{fahrenheit}도는 화씨로 {celsius:.2f}도 입니다.")
```

섭씨 온도를 입력하시오: 38
38.0도는 화씨로 100.40도 입니다.
화씨 온도를 입력하시오: 80
80.0도는 화씨로 26.67도 입니다.

03-03 코딩

-내장 함수 format 활용

03-03-format.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  n = 123456789
4  print(format(n, ','))
5
6  n = 0.00123456789
7  print(format(n, 'E'))
8
9  n = 0.1234
10 print(format(n, '%'))
```

123,456,789

1.234568E-03

12.340000%

03-05 코딩

-내장 함수 any()와 all() 활용

03-05-anyall.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  lst1 = [0, 1, 0, 0, 0, 0]
4  print(any(lst1), all(lst1))
5
6  lst2 = [0, 0.0, 0, 0.0, 0]
7  print(any(lst2), all(lst2))
8
9  lst3 = [True, False, False]
10 print(any(lst3), all(lst3))
11
12 lst4 = ["", "", "code more"]
13 print(any(lst4), all(lst4))
14
15 lst5 = ["", "", ""]
16 print(any(lst5), all(lst5))
```

```
True False
False False
True False
True False
False False
```

03-07 코딩

-표준 입력 두 수 비교

03-07-minmax.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  num1= float(input("첫 번째 숫자를 입력하시오: "))
4  num2= float(input("두 번째 숫자를 입력하시오: "))
5
6  result = num1 if num1 > num2 else num2
7  print(f"두 숫자 중 큰 수는 {result}입니다. ")
8
9  if num1 > num2: result = num2
10 else: result = num1
11 print(f"두 숫자 중 작은 수는 {result}입니다. ")
```

```
첫 번째 숫자를 입력하시오: 13.4
두 번째 숫자를 입력하시오: 22.8
두 숫자 중 큰 수는 22.8입니다.
두 숫자 중 작은 수는 13.4입니다.
```

03-09 코딩

-for 루프와 목록을 사용하여 이름 관리

03-09-nameforlist.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  name_list = []
4
5  num_names = int(input("입력할 이름의 수를 입력하시오: "))
6
7  for i in range(num_names):
8      name = input(f"{i+1}. 이름을 입력하시오: ")
9      name_list.append(name)
10
11  name_list.sort()
12
13  print("\n입력한 이름들(문자 순): ")
14  for name in name_list:
15      print(f"{name}")
```

입력할 이름의 수를 입력하시오: 3

1. 이름을 입력하시오: 김현호
2. 이름을 입력하시오: 조인정
3. 이름을 입력하시오: 나현빈

입력한 이름들(문자 순):

김현호
나현빈
조인정

03-11 코딩

-1~10을 입력하면 계속하고 -1을 입력하면 반복 종료

03-11-menubreak.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  while True:
4      user_input = int(input("1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> "))
5
6      if user_input == -1:
7          print("프로그램을 종료합니다.")
8          break
9
10     if user_input < 1 or user_input > 10:
11         print("1부터 10까지의 숫자를 입력하십시오.")
12         continue
13
14     if user_input % 2 == 0:
15         print(f"{user_input}는 짝수입니다.")
16     else:
17         continue
```

```
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 1
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 2
2는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> 4
4는 짝수입니다.
1~10 사이 정수 입력(-1 입력 시 종료) >> -1
프로그램을 종료합니다.
```

도전! 프로그래밍 3-1 코딩

-다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 받은 정수 이하까지의 피보나치 수열을 출력하는 프로그램을 작성하십시오.

* 피보나츠 수는 0,1에서 시작해 이전 두 수의 합이 다음 수가 되는 수

* 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,

```
도전프로그래밍3-1.py > ...
1  #20262707 권초희
2
3  n = int(input("피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? "))
4
5  a, b = 0, 1
6  result = [0, 1]
7
8  while True :
9      c = a + b
10     if c > n:
11         break
12     result.append(c)
13     a, b = b, c
14
15 print(f"피보나치 수열 0부터 {n} 이하까지:")
16 print(result)
```

```
피보나치 수열을 어디까지 출력할까요? 90
피보나치 수열 0부터 90 이하까지):
[0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]
```

도전! 프로그래밍 3-3 코딩

-다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 각도(degree)를 입력받아 라디안(radians)으로 변환하는 람다 함수(lambda function)를 만들어 프로그램을 작성하시오.

* 라디안 = 각도 X (원주율 ÷ 180)

* 출력은 소수점 이하 2자까지

 도전프로그래밍3-3.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  import math
4  deg = float(input("변환할 각도(degree) 값을 입력 >> "))
5  to_radian = lambda x: x * math.pi / 180
6  rad = to_radian(deg)
7  print(f"{deg}도는 {rad:.2f} 라디안입니다. ")
```

```
변환할 각도(degree) 값을 입력 >> 270
270.0도는 4.71 라디안입니다.
```

도전! 프로그래밍 3-5 코딩

-다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 한 달의 최대 일 수와 첫 날 1일의 시작 요일을 입력받아 그 달의 달력을 출력하는 프로그램을 작성하시오.

* 일반적으로 달력 표시는 일요일부터 시작하며 1일부터 말일까지 출력

```
도전프로그래밍3-5.py > ...
1  # 202062707 권초희
2
3  last_day = int(input("한 달 최대 일수 입력 >> "))
4  start_day = int(input("시작 요일 입력(0=일, 1=월, ...6=토)>> "))
5
6  print("\n일 월 화 수 목 금 토 \n")
7
8  for i in range(start_day):
9      print(" ", end=" ")
10
11     for day in range(1, last_day + 1):
12         print(f"{day:2}", end=" ")
13
14         if (start_day + day) % 7 == 0:
15             print()
```

```
한 달 최대 일수 입력 >> 31
시작 요일 입력(0=일, 1=월, ...6=토)>> 1
```

일 월 화 수 목 금 토

```
  1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
```

도전! 프로그래밍 3-7 코딩

-다음 조건을 참고하여 컴퓨터가 정한 1에서 10 사이 하나의 정수인 정답을 사용하여 사용자가 맞추는 프로그램을 작성하시오.

* 모듈 import의 함수 randint(a,b)는 정수 a에서 b 사이의 정수 하나를 반환

* 사용자가 정답을 맞출 때까지 입력한 수보다 '작은 수' 또는 '큰 수'라는 정보를 주도록 해 사용자가 다음에 정답을 맞히도록 유도

도전프로그래밍3-7.py > ...

```
1  # 202062707 권초희
2
3  import random
4  answer = random.randint(1, 10)
5
6  guess = int(input("1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >>"))
7
8  while True:
9      if guess > answer:
10         guess = int(input(f"{guess}보다 더 작은 수로 다시 입력 >>"))
11     elif guess < answer:
12         guess = int(input(f"{guess}보다 더 큰 수로 다시 입력 >>"))
13     else:
14         print(f"축하합니다. {guess}: 정답입니다.")
15         print("***** 종료 *****")
16         break
```

```
1에서 10 사이의 수를 맞추세요 >>1
1보다 더 큰 수로 다시 입력 >>9
9보다 더 작은 수로 다시 입력 >>5
5보다 더 큰 수로 다시 입력 >>6
축하합니다. 6: 정답입니다.
***** 종료 *****
```

-